Anteproyecto de Trabajo de Fin de Grado

Alejandro Bustos Sánchez

16 de enero de 2026

Autor: Alejandro Bustos Sánchez

Tutores: Marta Marron Romera y María Isidra de Guzmán y de la Cerda

Titulación: Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones

Título: Detección automática de gestos mediante visión artificial para el proyecto NeurEYE

Departamento: Departamento de Electrónica

1. Introducción

En los últimos años, la monitorización continua y no invasiva de las Actividades de la Vida Diaria (AVD) se ha consolidado como una línea de investigación estratégica en la evaluación de la autonomía física y cognitiva. La valoración de praxias y patrones motores proporciona información vital en procesos de neurorrehabilitación y seguimiento de pacientes.

En este marco se encuadra el proyecto **NeurEYE**, desarrollado por el grupo de investigación **GEINTRA** (Grupo de Ingeniería Electrónica Aplicada a Espacios Inteligentes y Transportes). El propósito fundamental de NeurEYE es ofrecer un sistema de evaluación motora automatizado y no invasivo que evite la necesidad de realizar visitas domiciliarias presenciales por parte del personal clínico a los hogares de los pacientes, permitiendo así una monitorización remota y objetiva.

Dentro del flujo de evaluación de NeurEYE, las instrucciones guiadas para la ejecución de los ejercicios son proporcionadas de forma interactiva mediante un módulo de síntesis de voz (*Text-To-Speech*, TTS) desarrollado de manera paralela por otro grupo colaborador. El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) centra su alcance en el desarrollo del módulo de visión artificial, encargado de procesar la respuesta visual del usuario e identificar si se ejecutan correctamente gestos simulados como el de **comer sopa (sin cuchara)** y el de **cortar una barra de pan (sin cuchillo)**.

La detección y clasificación automática de gestos cotidianos simulados (ejecutados mediante pantomima, sin objetos físicos) mediante visión artificial presenta desafíos técnicos específicos:

- **Ausencia de pistas visuales de objetos:** Al no existir elementos físicos como la cuchara o el cuchillo, no es posible recurrir a modelos estándar de detección de objetos.

La clasificación debe basarse exclusivamente en la dinámica, geometría y cinemática 3D del movimiento de las extremidades superiores.

- **Auto-oclusiones de las extremidades:** Durante la ejecución de los gestos (por ejemplo, al llevar la mano hacia la boca al simular comer sopa o al cruzar los brazos/manos para simular el corte bimanual de pan), los propios dedos, manos o antebrazos pueden ocluir parcialmente las articulaciones clave respecto al ángulo de visión de la cámara.
- **Variabilidad intra e inter-personal:** La velocidad, la amplitud de la trayectoria y la postura adoptada al simular una acción varían significativamente entre distintos usuarios, especialmente en personas con afectaciones motoras o cognitivas.
- **Procesamiento e inferencia en tiempo real:** El módulo debe ser capaz de procesar el flujo continuo de datos RGB-D procedente de la cámara Stereolabs ZED y realizar la clasificación con baja latencia sobre la GPU, garantizando una respuesta fluida para el sistema NeurEYE.

Tradicionalmente, la detección de estas actividades requería el uso de sensores inerciales adheridos al cuerpo (*wearables*), los cuales pueden resultar incomodantes o invasivos para el usuario. El reto de este TFG consiste en desarrollar una solución basada puramente en **visión artificial y procesamiento de vídeo**, que permita clasificar e identificar automáticamente cuándo se ejecutan las acciones de comer sopa y cortar pan sin necesidad de contacto físico.

2. Objetivos

El objetivo principal de este TFG es diseñar, implementar y evaluar un sistema de visión artificial capaz de detectar y clasificar de forma automática en tiempo real las acciones de comer sopa y cortar una barra de pan a partir de la señal de una cámara, integrándose como módulo funcional dentro del proyecto NeurEYE.

1. **Revisión del estado del arte:** Analizar las técnicas actuales de visión por computador aplicadas al reconocimiento de acciones humanas (HAR), detección de poses (*pose estimation*) e interacción persona-objeto.
2. **Captura y preparación de datos:** Conformar un conjunto de secuencias de vídeo que recojan ejecuciones de los gestos objeto de estudio (comer sopa y cortar pan) bajo distintas condiciones y usuarios.
3. **Diseño e implementación de algoritmos:** Desarrollar los algoritmos de extracción de características (puntos clave de la mano/cuerpo, trayectorias o detección de utensilios) y clasificación para la discriminación de ambos gestos.
4. **Integración con cámara en tiempo real:** Adaptar la canalización de procesamiento (*pipeline*) para que funcione de manera continua y eficiente a través de una cámara de vídeo estándar.

5. **Evaluación y validación:** Analizar el rendimiento de la solución desarrollada en términos de precisión, sensibilidad y tasa de procesado de fotogramas por segundo (FPS).

3. Descripción del trabajo

El presente TFG aborda el diseño e implementación del módulo de visión por computador dentro del ecosistema NeurEYE. Este módulo procesa la señal de vídeo e información de profundidad procedentes de una cámara estereoscópica Stereolabs ZED para clasificar automáticamente dos gestos cotidianos simulados: comer sopa (sin cuchara) y cortar una barra de pan (sin cuchillo).

El sistema opera en coordinación con el TTS del proyecto, el cual indica verbalmente al usuario el ejercicio a realizar. Una vez emitida la instrucción vocal, el módulo desarrollado en este trabajo analiza el flujo cinemático tridimensional en tiempo real sin requerir la presencia de objetos reales (cuchara o cuchillo) ni de supervisión médica presencial.

La recolección de datos para el diseño y validación del sistema se lleva a cabo en un laboratorio de pruebas de la Facultad de Ciencias de la Salud / Medicina de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), acondicionado específicamente como un entorno de cocina simulada para reproducir fielmente las condiciones lumínicas y espaciales de un hogar real.

En la Figura 2 se ilustra el esquema de la arquitectura conceptual propuesta y la integración de las entradas/salidas del sistema.

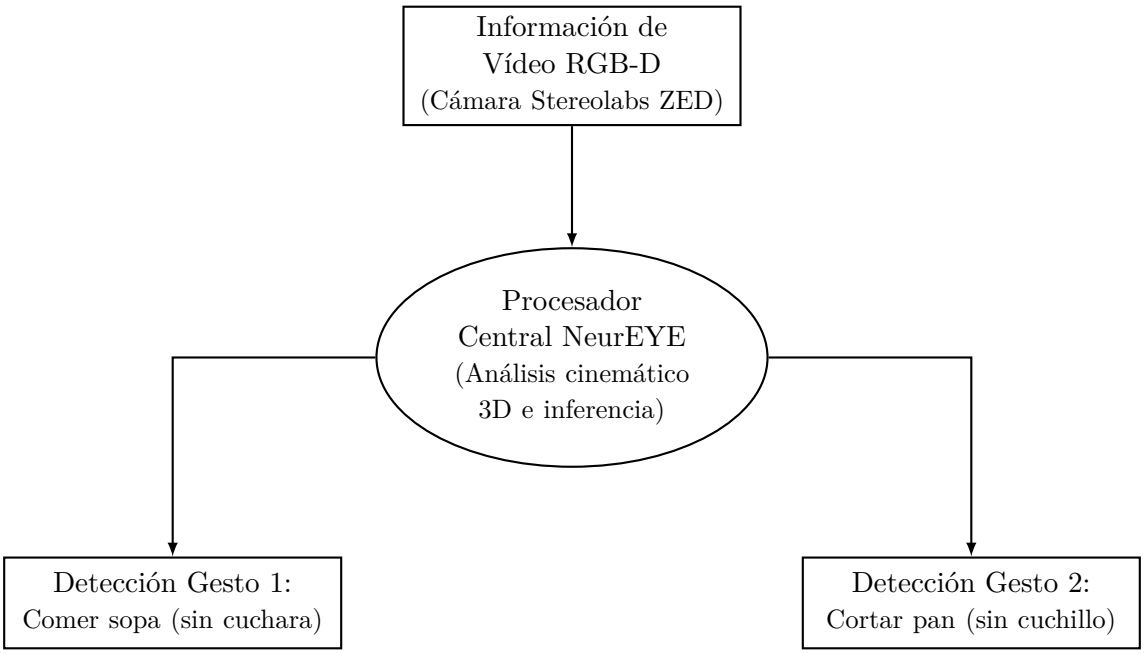


Figura 2: Arquitectura conceptual del módulo de visión dentro del sistema NeurEYE.

4. Metodología y plan de trabajo

Para la consecución de los objetivos planteados en el proyecto, se adoptará una metodología iterativa dividida en las siguientes etapas consecutivas:

1. **Formación inicial:** Estudio del estado del arte en estimación de pose 3D, revisión de la API/SDK de Stereolabs ZED y librerías de visión por computador (OpenCV).
2. **Diseño del entorno:** Configuración del sistema de captura RGB-D con la cámara ZED y preparación del entorno de grabación y etiquetado para las secuencias de vídeo.
3. **Módulo 1 (Detección de comer sopa sin cuchara):**
   - *Definición:* Selección de puntos clave cinemáticos (manos y brazos) y criterios de detección.
   - *Implementación:* Desarrollo del algoritmo de extracción de características y clasificación temporal.
   - *Evaluación:* Validación de la tasa de acierto y robustez frente a falsos positivos.
4. **Módulo 2 (Detección de cortar pan sin cuchillo):**
   - *Definición:* Identificación de patrones bimanuales y cinemática 3D específica del gesto.
   - *Implementación:* Programación del algoritmo de clasificación para la interacción simulada.
   - *Evaluación:* Medición de sensibilidad, precisión y rendimiento.
5. **Integración y pruebas:** Conexión de ambos módulos con el flujo continuo en tiempo real dentro del *framework* de NeurEYE y pruebas globales del sistema.
6. **Documentación:** Elaboración continua de la memoria del TFG y preparación de la defensa.

En la Figura 3 se detalla la planificación temporal de las actividades a lo largo del periodo de desarrollo, descritas en los párrafos anteriores.

5. Medios

Para la realización del proyecto se emplearán los siguientes medios materiales, instalaciones y recursos de software:

- **Instalaciones y Entorno de Prueba:**
  - **Cocina de Pruebas (Facultad de Medicina / CC. Salud URJC):** Espacio acondicionado en forma de cocina simulada para la grabación del dataset bajo condiciones de entorno doméstico realista.

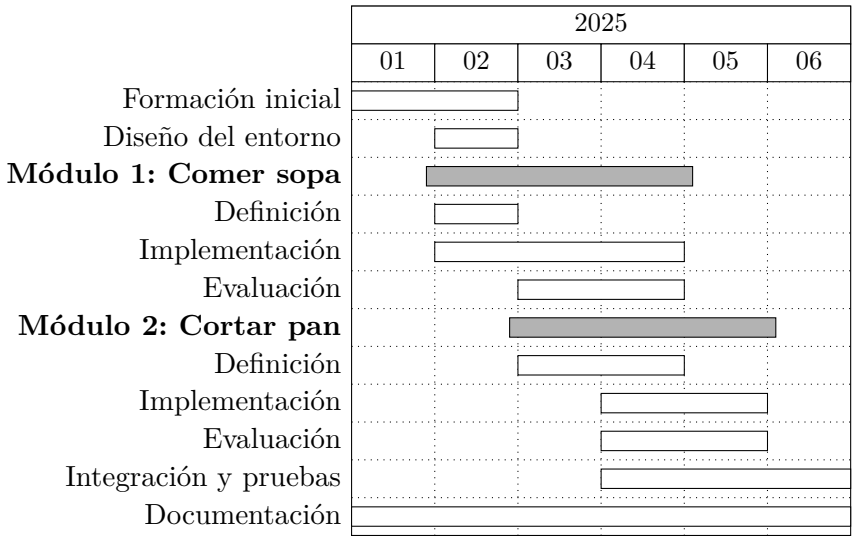


Figura 3: Diagrama de Gantt de la planificación del trabajo.

- **Recursos Hardware:**
  - **Cámara Estereoscópica Stereolabs ZED:** Cámara RGB-D para la captura de mapas de profundidad y seguimiento esquelético en 3D.
  - **Equipo de Cómputo GEINTRA:** Ordenador de altas prestaciones con GPU dedicada, cedido por el grupo de investigación GEINTRA para el entrenamiento e inferencia en tiempo real.
- **Entorno Software e Integración:**
  - **Lenguaje y Entornos:** Python 3.x, ZED SDK, OpenCV y librerías de procesado e inteligencia artificial (NumPy, Scikit-Learn, PyTorch/TensorFlow).
  - **Módulos Externos (NeurEYE):** Integración conceptual con el TTS desarrollado por equipos colaboradores del proyecto.
  - **Edición:** Sistema LaTeX para la maquetación y redacción de la propuesta y memoria del TFG.